부모용 진행 안내 · 지층과 지질 연대

고2 과학 · 지구과학지권변동 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-GEOTIME-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 동전 32개(또는 한쪽에 표시한 바둑돌·단추 32개), 컵이나 상자(흔들기용), 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- **안전:** 동전은 활동이 끝나면 바로 정리해 어린 동생이나 반려동물이 삼키지 않게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지층 누중·동물군 천이·관입·부정합의 원리로 지층 단면에서 지층과 관입암, 부정합이 생긴 차례(상대 연령)를 정하고 그 까닭을 원리로 말한다.
확인 선수 확인(S02), 네 원리(S03), 지층 단면(S04), 순서 정하기(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S12 ①③), 활동지 1·4
성공 기준 S05와 활동지 1에서 단면의 사건을 A → B → C → F → 부정합 → D → E → H로 놓고, 관입과 부정합의 원리로 까닭을 말한다.

목표 B 방사성 동위 원소의 반감기(모원소가 처음 양의 반으로 줄어드는 데 걸리는 시간)로 모원소와 자원소의 비에서 암석의 절대 연령을 구하고, 절대 연령으로 지층의 나이 범위를 좁힌다.
확인 반감기(S07), 예상과 동전 모형·결과(S08~S10), 반감기 계산(S11), 혼자 해 보기(S12 ②③), 마무리 확인(S14), 활동지 2·3·4
성공 기준 S11과 활동지 3에서 모원소 : 자원소 = 1 : 3이면 반감기 2번(2억 년), 1 : 7이면 3번(3억 년)을 구하고, S12 ③에서 D층의 나이를 F와 H의 절대 연령 사이로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 마그마와 화성암
- 지질 시대와 대멸종

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(마그마와 화성암, 지질 시대와 대멸종)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
관입암은 아래에 있으니 주변 지층보다 오래되었다고 생각한다.	S03·S06에서 관입한 암석은 이미 있던 지층을 뚫고 들어왔으므로 더 젊다는 것(자르는 것이 잘린 것보다 젊다)을 확인한다.
반감기가 두 번 지나면 모원소가 모두 사라진다고 생각한다(반 + 반 = 전부).	S08~S10 동전 모형과 S07 그래프에서 반감기마다 남은 양의 반으로 줄어 1/2 → 1/4이 된다는 것을 확인한다.
부정합 면을 단순한 지층 경계로 보고 그 사이의 긴 시간 간격(융기·침식)을 놓친다.	S03·S04에서 부정합 면 아래와 위 사이에 융기·침식의 시간이 들어 있다는 것을 사건으로 넣게 한다.
모원소 : 자원소의 비를 남은 비율로 바로 쓴다 (1 : 3을 1/3로 봄).	S11에서 모원소의 비율은 1 ÷ (1 + 3) = 1/4임을 계산하게 한다.

오늘 다루지 않는 것 상대 연령을 정하는 원리(지층 누중, 동물군 천이, 관입, 부정합)와 지층 단면에서 사건의 순서 정하기, 방사성 붕괴와 반감기, 모원소 : 자원소의 비로 절대 연령 구하기(반감기의 정수배), 절대 연령으로 지층의 나이 범위 정하기, 동전 모형으로 반감기 이해하기를 다룬다. 반감기의 정수배가 아닌 나이의 계산(로그), 여러 원소의 실제 반감기 외우기, 지층 대비의 자세한 방법, 습곡·단층의 종류는 다루지 않는다. 지층 단면과 원소 X는 이해를 돕기 위한 가상의 예이다(^{14}C의 반감기 약 5730년은 노트에서만 소개).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지층과 화석, 관입)	약 3분	—
S03	상대 연령을 정하는 원리	약 3분	A
S04	지층 단면 읽기	약 3분	A
S05	사건의 순서 정하기	약 4분	A
S06	오개념 비교(관입암은 더 오래되었다?)	약 2분	A
S07	방사성 붕괴와 반감기	약 3분	B
S08	활동 전 예상하기(동전 반감기)	약 1분	B
S09	동전으로 반감기 모형 만들기	약 5분	B
S10	결과 정리(동전 반감기)	약 2분	B
S11	반감기로 나이 구하기	약 3분	B
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 1분	A, B

S14	마무리 확인(반감기)	약 2분	B
S15	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S16	보충(반씩 줄이기)	약 4분	—

장별 안내



S01 지층과 지질 연대 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 지층의 순서(상대 연령)와 암석의 실제 나이(절대 연령)를 어떻게 알아내는지에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지층은 어느 것이 먼저 쌓였는지 알 수 있지. 그런데 몇 년 전에 생겼는지는 어떻게 알까?”
- “오늘은 지층의 순서를 정하는 원리와, 반감기로 암석의 나이를 구하는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “아래 지층이 먼저 쌓였어요. 나이는 화석으로 알 것 같아요.”

막히면

- 책을 차례로 쌓을 때 맨 아래 책이 먼저 놓인 것에 견주어 묻습니다.

주의

- 동전 활동에는 동전 32개가 필요합니다. 어린 동생이 있다면 동전을 입에 넣지 않도록 정리해 둡니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(지층과 화석, 관입) · 약 3분

고1 ‘지질 시대와 대멸종’(KR22-G10-SCI-FOSSIL-L01)의 지층 누중과 표준 화석, 고2 ‘마그마와 화성암’(KR22-G11-SCI-MAGMA-L01)의 마그마와 화성암을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 지층이 뒤집히지 않았다면 아래 지층이 위 지층보다 먼저 쌓였다.
- ② 특정 시대에만 살았던 생물의 화석으로, 지층의 시대를 알려 준다(예: 삼엽충, 암모나이트).
- ③ 화성암(관입암): 마그마가 지층을 뚫고 들어가 식어 굳은 암석

막히면

- 책을 쌓는 순서, 시대를 알려 주는 화석을 떠올리게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 ①②에 관입과 부정합을 더해 복잡한 단면의 순서를 정합니다.



S03 순서를 정하는 네 원리 · 상대 연령을 정하는 원리 · 약 3분

상대 연령(어느 것이 먼저인지)을 정하는 네 원리를 정리합니다(목표 A, 오해 M1·M3).

이렇게 말해 보세요

- “관입한 암석은 이미 있던 지층을 뚫고 들어왔으니, 뚫린 지층보다 젊어. ‘자르는 것이 잘린 것보다 젊다’라고 기억해.”
- “부정합은 지층이 쌓이다가 땅 위로 올라와(융기) 깎인 뒤(침식), 다시 가라앉아 새 지층이 쌓인 것이야. 그 사이에 긴 시간이 빠져 있어.”

예상 답

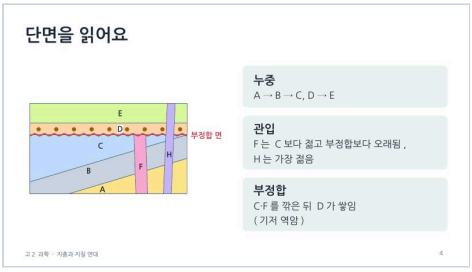
- “부정합 면 위에 깎인 자갈이 쌓인 기저 역암이 있어요.”

막히면

- 카드를 하나씩 손으로 흉내 내게 합니다(쌓기, 뚫기, 깎기).

주의

- 관입한 암석 주변의 지층은 열을 받아 변성되고(접촉 변성), 관입암 속에 주변 지층 조각이 들어 있기도 합니다(포획암). 둘 다 관입암이 더 젊다는 증거입니다.
- 동물군 천이의 법칙: 오래된 지층에서 새 지층으로 갈수록 더 진화한 생물의 화석이 나옵니다. 멀리 떨어진 지층을 같은 화석으로 견줄 수 있습니다.



S04 단면을 읽어요 · 지층 단면 읽기 · 약 3분

가상의 지층 단면에서 원리를 차례로 적용하는 시범을 보입니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 기울어진 A·B·C 층은 누중으로 A → B → C야. F는 A·B·C를 뚫었지만 위의 물결선에서 잘렸어. 그럼 F는 언제?”
- “물결선(부정합 면)은 F까지 깎은 뒤에 생겼어. 그 위에 D, E가 쌓이고, 마지막으로 H가 모두를 뚫었어.”

예상 답

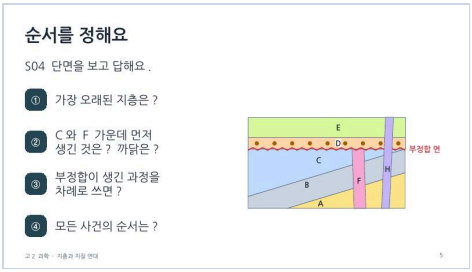
- “F는 C 다음, 부정합보다 먼저예요. H가 가장 젊어요.”

막히면

- 각 글자 위에 ‘무엇을 자르고, 무엇에 잘렸나?’를 하나씩 묻습니다.

주의

- A·B·C 층이 기울어져 있고 위의 D·E 층은 수평이므로, 그 사이에 지층이 기울어지는 일(지각 변동)도 있었습니다(경사 부정합). 단면은 가상의 예입니다.



S05 순서를 정해요 · 사건의 순서 정하기 · 약 4분

S04 단면에서 사건의 순서를 정하고 까닭을 원리로 말합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04 그림을 보며 네 문제에 답해 줘. 까닭은 원리 이름으로 말해.”

정답

- ① A (지층 누중: 기울어진 층 가운데 가장 아래)
- ② C가 먼저, F가 나중(관입: F가 C를 뚫음)
- ③ A·B·C가 쌓임 → F 관입 → 기울어짐·융기 → 침식(부정합 면) → 침강 → D·E 퇴적
- ④ A → B → C → F → 부정합(융기·침식) → D → E → H

막히면

- 사건 카드(A, B, C, D, E, F, H, 부정합)를 종이에 써서 순서대로 놓게 합니다.

주의

- ③은 ‘융기 → 침식 → 침강 → 퇴적’의 네 낱말이 들어가면 충분합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(관입암은 더 오래되었다?) · 약 2분

관입암이 아래쪽에 있으니 더 오래되었다는 오개념(M1)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “F는 A층과 같은 높이까지 내려와 있어. 그럼 A보다 오래된 걸까?”

정답

- 곰이 맞습니다. F는 이미 쌓여 있던 A·B·C를 뚫고 들어왔으므로 이 지층들보다 젊습니다. 관입암에는 누중의 법칙을 쓰지 않고 관입의 원리를 씁니다.

막히면

- 케이크에 꽂은 초를 예로 들어 ‘초가 케이크보다 먼저 있었을까?’라고 묻습니다.

주의

- 여기까지가 상대 연령입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S07부터 해도 됩니다.



S07 **반감기** · 방사성 붕괴와 반감기 · 약 3분

방사성 동위 원소(모원소)가 일정한 빠르기로 다른 원소(자원소)로 바뀌고, 그 양이 반으로 줄어드는 시간(반감기)이 원소마다 일정하다는 것을 그래프로 설명합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “모원소는 시간이 지나며 자원소로 바뀌어. 처음 양의 반이 될 때까지 걸리는 시간을 반감기라고 해.”
- “반감기가 한 번 지나면 50%, 두 번이면 남은 것의 반이라 25%야. 0%가 되지 않아.”

예상 답

- “세 번 지나면 12.5%예요.”

막히면

- 피자 한 판을 반씩 계속 나누는 그림을 그려 봅니다.

주의

- 반감기는 온도나 압력이 바뀌어도 변하지 않아 시계처럼 쓸 수 있습니다. 실제 예: ^{14}C(탄소-14)의 반감기는 약 5730년으로 수만 년 안의 생물 유해에, 반감기가 긴 원소(우라늄 등)는 오래된 암석에 씁니다.



S08 **예상해 봐요** · 활동 전 예상하기(동전 반감기) · 약 1분

동전 32개를 흔들어 던지고 뒷면이 나온 동전(붕괴한 원자)을 빼는 모형에서, 남는 동전 수를 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 번 던질 때마다 뒷면을 빼면 몇 개쯤 남을까? 네 번 던지면?”

예상 답

- “한 번에 반쯤 남아서 16개, 8개, 4개, 2개요.”
- “두 번이면 다 없어질 것 같아요.”

막히면

- 첫 번째만 예상하게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 동전을 던져 봐요 · 동전으로 반감기 모형 만들기 · 약 5분

동전 32개를 컵에 넣어 흔든 뒤 쏟아, 뒷면이 나온 동전을 빼고 남은 수를 기록합니다. 네 번 되풀이합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “흔들어 쏟고, 뒷면을 빼. 남은 동전은 몇 개야?”
- “남은 것만 다시 컵에 넣고 흔들자.”

예상 답

- “17개, 8개, 5개, 2개가 남았어요.”(예시, 집마다 다름)

막히면

- 동전 대신 한쪽에 표시한 바둑돌이나 단추를 써도 됩니다.

주의

- 동전은 우연히 앞뒤가 나오므로 정확히 반이 되지 않습니다. 실제 원자는 아주 많아 반감기마다 거의 정확히 반이 됩니다.
- 한 번 던지는 것을 ‘반감기 한 번’으로 정한 모형입니다.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(동전 반감기) · 약 2분

활동지 2를 보며 결과를 말로 채우고, 이론값(반씩)과 예상을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 번 던진 뒤 몇 개가 남았어? 이론값과 비교하면?”

예상 답

- 이론값: 32 → 16 → 8 → 4 → 2 / 예시 기록: 32 → 17 → 8 → 5 → 2 — 대략 반씩 줄었다.
- “두 번 던져도 다 없어지지 않고 4분의 1쯤 남았어요.”

막히면

- 32를 2로 계속 나누어 이론값을 함께 씁니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 이론값과 조금 달라도 괜찮습니다(동전 수가 적어 우연의 영향이 큼).



S11 암석의 나이를 구해요 · 반감기로 나이 구하기 · 약 3분

가상의 원소 X(반감기 1억 년)로 모원소 : 자원소의 비에서 암석의 나이를 구합니다(목표 B, 오해 M4). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 모원소가 처음의 몇 분의 몇 남았는지 구해. 1 : 3이면 전체 4 가운데 1이야.”

정답

- ① 모원소 1/4 = 반감기 2번 → 2억 년
- ② 1/8 = 반감기 3번 → 3억 년
- ③ 1/4 = 2번 × 5000만 년 = 1억 년
- ④ 어렵다. 1만 년 동안 X는 거의 줄지 않아 차이를 잴 수 없다. 반감기가 짧은 원소(^{14}C, 약 5730년)를 써야 한다.

막히면

- 1 → 1/2 → 1/4 → 1/8을 써 두고 몇 번 화살표를 지났는지 세게 합니다.

주의

- 모원소 : 자원소 = 1 : 3은 ‘모원소가 1/3 남았다’가 아니라 ‘1/4 남았다’입니다(오해 M4).



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 상대 연령과 절대 연령을 함께 써서 지층의 나이를 해석하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04 단면에서 F와 H의 원소 X를 재었더니 다음과 같았어. 네 문제를 풀어 볼래?”

정답

- ① F: 모원소 : 자원소 = 1 : 15 → 1/16 = 반감기 4번 → 4억 년
- ② H: 1 : 1 → 1/2 = 반감기 1번 → 1억 년
- ③ D층은 F(4억 년)보다 젊고 H(1억 년)보다 오래되었다 → 1억 년 ~ 4억 년 사이
- ④ D층이 더 젊다(동물군 천이: 더 진화한 생물의 화석)
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S04·S07을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 F → 부정합 → D → E → H의 순서에서 D가 F와 H 사이에 있다는 것을 쓰면 됩니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “1 : 15를 15분의 1로 보고 계산했어요.”

정답

- ① 4억 년 ② 1억 년 ③ 1억~4억 년 사이 ④ D층

막히면

- 비율이 틀리면 S11, 순서가 틀리면 S04·S05를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 **암석의 나이는?** · 마무리 확인(반감기) · 약 2분

모원소가 처음의 1/8 남은 암석의 나이를 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다 (목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “반감기 1억 년인 원소가 처음의 8분의 1 남았어. 몇 년이 지났을까?”

정답

- 다 3억 년(1 → 1/2 → 1/4 → 1/8, 반감기 3번)
- 라 8억 년은 반감기마다 같은 양이 줄어든다고 생각한 실수
- 기준: 다를 고르고 반감기 횟수로 까닭을 말하면 통과입니다.

막히면

- S07 그래프를 다시 봅니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S07을 다시 봅니다.



S15 **오늘 배운 것** · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “상대 연령을 정하는 네 원리는?”
- “모원소가 1/4 남았다면 반감기를 몇 번 지났어?”

예상 답

- “누중, 동물군 천이, 관입, 부정합이요.” “두 번이요.”

정답

- ① 지층 누중, 동물군 천이, 관입, 부정합
- ② 관입한 암석이 더 젊다(자르는 것이 잘린 것보다 젊다).
- ③ 2억 년

주의

- 길가의 절개지나 박물관에서 지층을 보면 오늘의 원리로 순서를 말해 보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘온대 저기압과 태풍’에서는 일기도로 날씨 변화를 해석합니다.



S16 **보충: 반씩 줄이기** · 보충(반씩 줄이기) · 약 4분

S02나 S11에서 분수가 흔들리면, 반감기를 배우기 전에 반씩 줄이는 분수를 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “1을 반으로, 또 반으로 나누면 얼마가 될까?”

정답

- 1 → 1/2 → 1/4 → 1/8 → 1/16 (한 번 나눌 때마다 분모가 2배)

막히면

- 종이 한 장을 반씩 접으며 칸 수를 세게 합니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘지질 시대와 대멸종’(KR22-G10-SCI-FOSSIL-L01)과 고2 ‘마그마와 화성암’(KR22-G11-SCI-MAGMA-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① A(지층 누중) ② C(관입: F가 C를 뚫음) ③ 퇴적 → 융기 → 침식 → 침강 → 퇴적 ④ A → B → C → F → 부정합(융기·침식) → D → E → H
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과 예시: 32, 17, 8, 5, 2 / 이론값: 32, 16, 8, 4, 2
3	① 2억 년 ② 3억 년 ③ 1억 년 ④ 어렵다. 1만 년 동안 거의 줄지 않아 잴 수 없음 → 반감기가 짧은 원소(^{14}C)를 씀

4	① 4억 년 ② 1억 년 ③ 1억 년 ~ 4억 년 사이 ④ D층. 세 문제 이상이면 통과.
5	① 지층 누중, 동물군 천이, 관입, 부정합 ② 관입암 ③ 2억 년. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S09 동전 모형: 네 번 기록 □ 이론값과 비교 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S14 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 관입암이 더 오래됨(M1) □ 두 번이면 모두 붕괴(M2) □ 1 : 3을 1/3로 봄(M4) □

메모: _____